ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Solutions aqueuses et leur pH

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · SOLUTIONS AQUEUSES ET LEUR PH · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Chaque corrigé reprend l'exercice correspondant de exo_p1.html : rappel des données, solution en étapes numérotées (substitution, calcul, résultat avec unité), résultat final encadré et piège signalé. Pour chaque pH et chaque concentration, une seconde méthode de vérification est fournie : elle doit retrouver exactement la même valeur. Température : 25 °C partout.

⏱ 25 min ✏️ 6 corrigés 📊 ★ → ★★★ 🎓 Terminale C&D

Méthode : ouvre ce fichier seulement après avoir cherché. Chaque résultat est calculé DEUX FOIS (relation du cours, puis contrôle par K_e, par la relation $C_1V_1 = C_2V_2$ ou par retour arrière) : si les deux valeurs diffèrent, cherche l'erreur avant de continuer.

DANS CETTE PARTIE

6 CORRIGÉS · 3 THÈMES

01 pH, $[H_3O^+]$ et $[OH^-]$

02 Dilution et évolution du pH

03 Bilan : classer et identifier des solutions

pH, $[H_3O^+]$ et $[OH^-]$

✏️ EXERCICE 1 — PREMIÈRE MESURE AU PH-MÈTRE ★

Données :

pH = 3,0

à 25 °C ;

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$.

1 Relation du cours :

$[H_3O^+] = 10^{-pH}$,

donc

$[H_3O^+] = 10^{-3{,}0}$ mol·L^{-1}.

2 **2e méthode** (retour au sens de l'écriture) :

$10^{-3{,}0} = 1/10^3 = 0{,}001$ mol·L^{-1} $= 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} :

on retrouve bien la même valeur.

3 Produit ionique de l'eau :

$[OH^-] = K_e / [H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-14} \div 1{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-11}$ mol·L^{-1}.

4 **2e méthode** (vérification par K_e) :

$[H_3O^+]\cdot[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-3} \times 1{,}0 \times 10^{-11} = 1{,}0 \times 10^{-14} = K_e$

✅.

5 Nature :

pH = 3,0 < 7

→ acide ; et

$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-3} > [OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-11}\ mol{\cdot}L^{-1}$

→ acide : les deux critères concordent.

$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-3}\ mol{\cdot}L^{-1} \cdot [OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-11}\ mol{\cdot}L^{-1} \cdot$ solution acide

Deux critères de nature (pH et comparaison des concentrations) donnent la même conclusion.

⚠️ Piège : dans $10^{-3{,}0} = 0{,}001 = 1{,}0 \times 10^{-3}\ mol{\cdot}L^{-1}$, ne pas oublier la virgule décimale ni l'unité ; et ne pas confondre $[OH^-] = K_e / [H_3O^+]$ avec $[OH^-] = K_e \times [H_3O^+]$.

✏️ EXERCICE 2 — DANS L'AUTRE SENS : DE LA CONCENTRATION AU PH ★

Données :

$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-5}\ mol{\cdot}L^{-1}$;

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$

à 25 °C.

1 $pH = -\log [H_3O^+] = -\log(1{,}0 \times 10^{-5}) = -(-5{,}0) = 5{,}0.$

2 **2e méthode** (contrôle en sens inverse) :

$10^{-5{,}0} = 1{,}0 \times 10^{-5}\ mol{\cdot}L^{-1}$:

on retrouve la concentration de l'énoncé ✅.

3

$[OH^-] = K_e / [H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-14} \div 1{,}0 \times 10^{-5} = 1{,}0 \times 10^{-9}$ mol·L^{-1} ;

vérification :

$1{,}0 \times 10^{-5} \times 1{,}0 \times 10^{-9} = 1{,}0 \times 10^{-14} = K_e$

✅.

4 Nature de S' :

$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-5} > [OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-9}$ mol·L^{-1}

→ acide ; et

pH = 5,0 < 7

→ acide ✅.

5 Solution T :

$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-11}$ mol·L^{-1}

→

pH = 11,0

(contrôle :

$10^{-11{,}0} = 1{,}0 \times 10^{-11}$ mol·L^{-1}

✅) ; pH > 7 → T est basique.

pH(S') = 5,0 · [OH⁻] = 1,0 × 10⁻⁹ mol·L⁻¹ · S' acide · pH(T) = 11,0 (T basique)

Un pH n'a jamais d'unité ; seules les concentrations s'expriment en mol·L⁻¹.

⚠️ Piège : le signe « − » de la formule : $-\log(10^{-5}) = +5{,}0$. Oublier ce signe donne pH = −5,0, valeur impossible.

Dilution et évolution du pH

✏️ EXERCICE 3 — DILUER DIX FOIS UN ACIDE ★★

Données :

$pH_1 = 2{,}0$;

$V_1 = 10{,}0$ mL ;

fiole

$V_2 = 100{,}0$ mL ;

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$

à 25 °C.

1 Facteur de dilution :

$F = V_2 / V_1 = 100{,}0 \div 10{,}0 = 10.$

2

$[H_3O^+]_1 = 10^{-pH} = 10^{-2{,}0} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}

(contrôle :

$10^{-2{,}0} = 0{,}010$ mol·L^{-1}

✅).

3 **1re méthode** :

$[H_3O^+]_2 = [H_3O^+]_1 / F = 1{,}0 \times 10^{-2} \div 10 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}.

4 **2e méthode** :

$C_1V_1 = C_2V_2$

→

$[H_3O^+]_2 = [H_3O^+]_1 \times V_1 / V_2 = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 10{,}0 \div 100{,}0 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} :

identique ✅.

5

$pH_2 = -\log(1{,}0 \times 10^{-3}) = 3{,}0$

(contrôle :

$10^{-3}{,}^0 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} = $[H_3O^+]_2$

✅).

6 Variation :

$\Delta pH = pH_2 - pH_1 = 3{,}0 - 2{,}0 = +1{,}0$:

diluer dix fois un acide augmente le pH d'une unité.

$$[H_3O^+]_2 = 1{,}0 \times 10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1} \cdot pH_2 = 3{,}0 \cdot \Delta pH = +1{,}0$$

Règle générale : dilution dix fois d'un acide → pH + 1.

⚠️ Piège : $F = V_2 / V_1$ (volume de la fiole au numérateur) ; inverser donne F = 0,10 et tout s'écroule. Et le pH d'un acide AUGMENTE quand on dilue.

✏️ EXERCICE 4 — UNE SOLUTION BASIQUE BIEN CONNUE ★★

Données :

$[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1} ;

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$

à 25 °C.

1

$[H_3O^+] = K_e / [OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-14} \div 1{,}0 \times 10^{-2} = 1{,}0 \times 10^{-12}$ mol·L^{-1}.

2

2e méthode (vérification par K_e) :

$1{,}0 \times 10^{-12} \times 1{,}0 \times 10^{-2} = 1{,}0 \times 10^{-14} = K_e$

✅.

3

$pH = -\log(1{,}0 \times 10^{-12}) = 12{,}0$

(contrôle :

$10^{-12{,}0} = 1{,}0 \times 10^{-12}$ mol·L^{-1} $= [H_3O^+]$

✅).

4

Nature :

$pH = 12{,}0 > 7$

→ basique ; et

$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-12} < [OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}

→ basique ✅.

$$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-12}\ \text{mol·L}^{-1} \cdot \text{pH} = 12{,}0 \cdot \text{solution basique}$$

Pour une base, on démarre toujours de $[OH^-]$ avant de revenir au pH.

⚠️ Piège : écrire pH = −log [OH⁻] donnerait 2,0, valeur fausse : 2,0 serait le pOH, pas le pH.

✏️ EXERCICE 5 — DILUER CENT FOIS UNE BASE ★★

Données :

$pH_1 = 11{,}0$;

$V_1 = 5{,}0$ mL ;

fiole

$V_2 = 500{,}0$ mL ;

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$

à 25 °C.

1

$F = V_2 / V_1 = 500{,}0 \div 5{,}0 = 100$.

2

$[H_3O^+]_1 = 10^{-11,0} = 1{,}0 \times 10^{-11}$ mol·L^{-1} ;

puis

$[OH^-]_1 = K_e / [H_3O^+]_1 = 1{,}0 \times 10^{-14} \div 1{,}0 \times 10^{-11} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}

(vérification :

$10^{-11} \times 10^{-3} = 10^{-14}$

✅).

3

$[OH^-]_2 = [OH^-]_1 / F = 1{,}0 \times 10^{-3} \div 100 = 1{,}0 \times 10^{-5}$ mol·L^{-1}.

4

$[H_3O^+]_2 = K_e / [OH^-]_2 = 1{,}0 \times 10^{-14} \div 1{,}0 \times 10^{-5} = 1{,}0 \times 10^{-9}$ mol·L^{-1},

donc

$pH_2 = -\log(1{,}0 \times 10^{-9}) = 9{,}0$.

5

2e méthode (règle de dilution) : diluer une base 100 fois divise [OH⁻] par 100, donc le pH baisse de 2 unités :

$11{,}0 - 2{,}0 = 9{,}0$:

identique ✅.

$pH_2 = 9{,}0$ · la dilution cent fois d'une base fait baisser le pH de 2 unités

Règle générale : dilution dix fois d'une base → pH − 1.

⚠️ Piège : la règle « pH + 1 par facteur 10 » ne vaut que pour les ACIDES ; pour une base le pH DESCEND vers 7 (sans passer dessous ici).

Bilan : classer et identifier des solutions

✏️ EXERCICE 6 — L'ÉCHELLE DE PH AU TRAVAIL ★★★

Données : A :

$pH = 5,0$;

B :

$[H_3O^+] = 1,0 \times 10^{-9}\ mol \cdot L^{-1}$;

C :

$[OH^-] = 1,0 \times 10^{-4}\ mol \cdot L^{-1}$;

$K_e = 1,0 \times 10^{-14}$

à 25 °C.

1 A :

$[H_3O^+] = 10^{-5,0} = 1,0 \times 10^{-5}\ mol \cdot L^{-1}$;

$[OH^-] = K_e / [H_3O^+] = 1,0 \times 10^{-14} \div 1,0 \times 10^{-5} = 1,0 \times 10^{-9}\ mol \cdot L^{-1}$;

$pH = 5,0 < 7$

→ acide.

2 B :

$pH = -\log(1{,}0 \times 10^{-9}) = 9{,}0$;

$[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-14} \div 1{,}0 \times 10^{-9} = 1{,}0 \times 10^{-5}\ mol \cdot L^{-1}$;

$pH > 7$ → basique.

3 C :

$[H_3O^+] = K_e / [OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-14} \div 1{,}0 \times 10^{-4} = 1{,}0 \times 10^{-10}\ mol \cdot L^{-1}$

→

$pH = -\log(1{,}0 \times 10^{-10}) = 10{,}0$;

$pH > 7$ → basique.

4 **2e méthode** (vérification croisée par K_e) : A :

$10^{-5} \times 10^{-9} = 10^{-14}$

✅ ; B :

$10^{-9} \times 10^{-5} = 10^{-14}$

✅ ; C :

$10^{-10} \times 10^{-4} = 10^{-14}$

✅ : chaque ligne du tableau est cohérente.

5 Classement par pH croissant : A (pH = 5,0) < B (pH = 9,0) < C (pH = 10,0).

6 Sur l'échelle de pH : A se place entre 4 et 6 ; B entre 8 et 10 ; C juste à droite de 10.

A : pH 5,0 (acide) · B : pH 9,0 (basique) · C : pH 10,0 (basique) · classement A < B < C

Toutes les cases du tableau sont remplies et vérifiées par K_e.

⚠️ Piège : B et C sont décrits par des grandeurs différentes ($[H_3O^+]$ pour B, $[OH^-]$ pour C) : tout convertir en pH avant de classer, sinon on compare des grandeurs qui ne se comparent pas.

📌 À RETENIR AVANT LA PARTIE 02

- ✓ $$pH = -\log [H_3O^+]$$ et $$[H_3O^+] = 10^{-pH}$$: le passage se fait dans les deux sens.
- ✓ $$K_e = [H_3O^+]\cdot[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-14}$$ à 25 °C : c'est l'outil de vérification universel.
- ✓ Dilution : $$C_1V_1 = C_2V_2$$ avec $$F = V_2 / V_1$$; les concentrations sont divisées par F.
- ✓ Acide dilué dix fois → pH + 1 ; base diluée dix fois → pH − 1.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Retourne chercher les exercices restants avant de lire la suite : la partie 02 t'attend avec des dossiers type Bac.